

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 準 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日期	113 年 12 月 27 日
文件修正一覽表			
修改次數	核定日期	修改版別	修 改 內 容
0	108.03.05	0	新制定
1	108.07.18	1.0	依據 108 年 7 月 16 日「能源類(含綠能)」器材採購聯合技術小組(108-02)會議討論決議。 修正 2.4、4.3.1、4.3.8、4.4.1.1、4.4.3.2、4.4.3.3、4.5.1.1、4.6.2.2、4.6.2.3、5.1.6、5.5.1、6.1.3 條文
2	109.11.26	2.0	依據 109 年 11 月 26 日「能源類(含綠能)」器材採購聯合技術小組 109 年度會議討論決議。 修正 2.1、4.1.3、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.6.2、4.6.2.2、4.6.2.3、4.8.3.3、5.1.2、5.1.5、5.2、5.5.2、5.6.2 條文
3	110.12.02	3.0	依據 110 年 12 月 2 日「能源類(含綠能)」器材採購聯合技術小組 110 年度會議討論決議。 修正 2.9、5.8.2、5.9、5.10、9.1 條文
4	111.12.26	4.0	依據 111 年 12 月 26 日「能源類(含綠能)」器材採購聯合技術小組 111 年度會議討論決議。 修正 4.1.1、4.2.2、4.2.3、4.3.10、4.4、4.7.1.1.2、4.7.2、5.5、5.9、5.10、附件 B 條文
5	112.12.26	5.0	依據 112 年 12 月 26 日「能源類(含綠能)」器材採購聯合技術小組 112 年度會議討論決議。 修正 4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.5.2、5.8、5.8.1、6.1.2、附件 B 條文
6	113.12.27	6.0	依據 113 年 12 月 27 日「能源類(含綠能)」器材採購聯合技術小組 113 年度會議討論決議。 修正 4.2.1、4.2.2、4.2.3、5.5.9、5.5.11、5.6.6、5.8.2.3.4、5.9、5.10

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 準 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日
目錄			
			頁碼
1	適用範圍	3	
2	標準與法規.....	3	
3	適用情況	3	
4	規範.....	3	
5	安裝.....	8	
6	測試與檢驗.....	11	
7	保證與保固.....	12	
8	服務與訓練.....	13	
9	圖件及資料.....	13	

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 準 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日

1 適用範圍

1.1 本規範適用於台灣中油股份有限公司(以下簡稱本公司)設置屋頂型太陽光電發電系統(含其附屬配件)之設計、製造、供應、安裝及檢驗等相關規定。

1.2 若本規範書與所附圖表有相互矛盾時，原則上以所附圖表為準，必要時得請原請購單位解說及裁決。

2 標準與法規

本規範所涵蓋之設計、製造、供應、安裝、檢驗及品質管制，除本規範及所附之採購設計圖說特別規定者外，均須符合下列最新版次之法規、標準及規定之相關章節：

2.1 中華民國國家標準(CNS)

2.2 國際電工委員會(IEC– International Electrotechnical and Commission)

2.3 美國電工法規(NEC– National Electrical Code)

2.4 經濟部頒布之「用戶用電設備裝置規則」及「輸配電設備裝置規則」

2.5 內政部「建築技術規則」

2.6 各主管機關頒布之相關法規、命令及辦法

2.7 公共工程委員會頒布之國內施工規範/綱要規範

2.8 台灣電力公司相關規章

2.9 營造安全衛生設施標準

上述法規及標準以國內之法規或標準為優先適用，若有相互牴觸時，廠商應通知本公司監造人員解說與裁決。

3 適用情況

除另有規定外，本屋頂型太陽光電發電系統應滿足下列情況：

3.1 周溫：0℃(32°F)～40℃(104°F)，24 小時之平均值不超過 35℃(95°F)。

3.2 標高：海拔 1,000 公尺以下。

3.3 相對濕度：最大 95%。

3.4 裝置場所：非危險區域(non-hazardous area)之屋外場所。

4 規範

4.1 系統型式(有"■"記號者屬本案契約內容)

4.1.1 併聯方式：

■ 併聯內線：☐ 全額躉售 ☐ 餘電躉售 ■ 僅併聯不躉售

☐ 併聯外線躉售 ☐ 併聯外線轉供

4.1.2 併聯電壓： (本案為併聯兩路不同電壓電纜，須配合本公司規定之最大承載功率以內)

■ 單相三線 110/220V ■ 三相三線 220V



台灣中油股份有限
公司

屋頂型太陽光電發電系統設置規範

工 程 標 準

PS-A3.0001-6

日期 113 年 12 月 27 日

□ 三相四線 220/380V □ 三相三線 480V

□ ____ 相 ____ 線 ____ V

4.1.3 系統架構及組成：採用串列式變流器(String inverter)架構，須參照附件 A「太陽光電發電系統架構圖」進行規劃設計；若採用微型變流器(Micro-inverter)架構(每一片模組配置變流器或優化器)，須於投標時提出並經本公司審查同意。

4.2 太陽光電模組(PV Modules)

4.2.1 太陽光電模組種類：單晶矽 N 型 TOPCon；雙面發電。

4.2.2 單片模組最大輸出功率(Maximum power at STC) $\geq$ 490 Wp。

4.2.3 單片模組轉換效率 $\geq$ 22.6 %。

4.2.4 須符合經濟部標準檢驗局「台灣高效能太陽光電模組技術規範(PV Taiwan Plus Technical Specification)」，並具經濟部標準檢驗局核發之自願性產品驗證(VPC)證書之產品。

4.2.5 太陽光電模組須附出廠檢驗報告。

4.2.6 太陽光電模組 10 年內轉換效率(或標準測試條件下輸出功率)衰減不得大於 10%，25 年不得大於 20%。

4.2.7 所有模組須採用相同廠牌型號之產品。

4.3 變流器(Inverters)

4.3.1 變流器應符合國家標準(CNS)，並具經濟部標準檢驗局核發之自願性產品驗證(VPC)證書之產品。

4.3.2 變流器交流輸出電壓須依併聯點既有系統電壓決定，若變流器交流輸出電壓無法直接與既有系統併聯，則廠商須增設變壓器進行併聯。

4.3.3 太陽光電組列直流額定容量與相對應變流器交流額定容量之比值(array-to-inverter ratio)應不大於 1.1 倍(變流器具有多個最大功率追蹤者，以每一最大功率追蹤個別考量)，以使系統具有較佳之發電效率。

4.3.4 變流器最大容許輸入電壓須至少大於對應太陽光電組列於模組溫度 0°C 時之開路電壓。

4.3.5 變流器最大容許輸入電流須至少大於對應太陽光電組列於模組溫度 75°C 時之短路電流。

4.3.6 變流器應具有最大功率追蹤(MPPT)功能，最大功率追蹤範圍應涵蓋對應組列於模組溫度 0~75°C 範圍內之輸出電壓。

4.3.7 最大轉換效率： $\geq$ 97 %。

4.3.8 總諧波失真 THD $\leq$ 3%。

4.3.9 保護功能：輸入與輸出電流限制、低電壓/過電壓保護、低頻/過頻保護、防孤島效應被動與主動檢出及過熱保護等。

4.3.10 提供訊息：至少可提供電壓與電力等電氣信號及各項異常訊息。

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日期	113 年 12 月 27 日

4.3.11 箱體保護等級須為 IP65 以上。

4.3.12 直流接線方式採 MC4 接頭或經認可之接頭。

4.3.13 具直流開關，可外部切斷直流輸入電源。

4.3.14 支援 RS485 標準通訊格式，廠商須提供本公司通訊協定(Protocol)詳細說明文件(須含 Modbus 資料格式及位址定義)。

4.4 直流接線箱(DC Junction Boxes)(若變流器已整合直流接線箱則無須提供)

4.4.1 箱體(Enclosures) (本案不得選用整合直流接線箱之變流器)

4.4.1.1 須為 SUS304 不銹鋼材質，厚度至少 2.0mm，可上鎖，保護等級符合 IP65 標準。

4.4.1.2 須有中隔板(有絞鏈及門把，易於開關)，以防止人員誤觸帶電部分。

4.4.2 直流隔離開關(Switch-disconnectors)

4.4.2.1 對應變流器之每一最大功率追蹤(MPPT)直流迴路，應在直流接線箱內裝設一只直流隔離開關，以切離太陽光電系統之直流電源。

4.4.2.2 直流隔離開關應具備消弧能力，可將 MPPT 迴路所有串列(string)電流快速切斷。

4.4.2.3 額定電壓 $V_n=1000VDC$ ，額定電流 $I_n \geq 1.56 \times I_{sc}(@STC)$ 。

4.4.2.4 符合 IEC 60947-3。

4.4.3 熔絲及熔絲座 (Fuse links & fuse holders)

4.4.3.1 每一太陽光電模組串列(PV string)之正負端皆須裝設熔絲搭配熔絲座做為逆向電流保護。

4.4.3.2 熔絲座須為 2 poles，具指示燈，額定電壓 $V_n=1000VDC$ ，符合 IEC 60947-1 & 3 或 UL 4248。

4.4.3.3 熔絲須為太陽光電專用(gPV)，10x38mm 圓筒型，額定電壓 $V_n=1000VDC$ ，額定電流 $I_n \geq 1.56 \times I_{sc}(@STC)$ 且 $\leq 2 \times I_{sc}(@STC)$ ，符合 IEC 60269-1 & 6 或 UL 2579。

4.4.4 突波吸收器(Surge Protection Devices)

4.4.4.1 對應變流器之每一最大功率追蹤器(MPPT)直流迴路，應在直流接線箱裝設至少一只突波吸收器，以防止雷擊感應突波破壞模組。

4.4.4.2 突波吸收器須為 3 poles，可抽換型，附狀態指示。

4.4.4.3 $V_n=1000VDC$ ， $I_n=20kA$ $I_{max}=40kA$ (@8/20 μ sec)。

4.4.4.4 符合 IEC 61643-11 或 EN 50539-11 或 UL1449。

4.4.5 每一直流接線箱僅可連接其相對應之變流器，不得將非對應之變流器連接至同一直流接線箱。

4.4.6 內部配線不得以印刷電路板取代，線端須壓接端子後再鎖於器具或端子台，端子須加絕緣保護套(“+”採紅色，“-”採黑色)，每條線路皆須標示編號。



台灣中油股份有限公司

屋頂型太陽光電發電系統設置規範

工 程 標 準

PS-A3.0001-6

日期 113 年 12 月 27 日

- 4.4.7 外部線路不得直接連結箱內器具，須設端子台(Terminal blocks)提供外部線路引接，每一最大功率追蹤(MPPT)直流迴路須有其專屬之端子台。
- 4.4.8 可採用太陽光電專用直流斷路器取代直流隔離開關及熔絲。
- 4.4.9 直流接線箱內部配置與配線設計，需符合「用戶用電設備裝置規則」相關規定。
- 4.5 交流配電盤(AC Distribution Panels)
- 4.5.1 箱體
- 4.5.1.1 須為 SUS304 不銹鋼材質，厚度至少 2.0mm，可上鎖，保護等級符合 IP65 標準。
- 4.5.1.2 須有中隔板(有絞鏈及門把，易於開關)，以防止人員誤觸帶電部分。
- 4.5.2 採用交流斷路器(Circuit breaker)做為變流器輸出線路之隔離及保護，交流斷路器額定電壓 600VAC，額定電流至少須為對應變流器連續輸出額定電流之 1.25 倍，短路容量(Interrupting capacity，IC)不得小於連接點之系統短路容量，產品須符合 IEC 60947-2 標準。
- 4.5.3 交流配電盤內部配置與配線設計，需符合 CNS 9100 及「用戶用電設備裝置規則」相關規定。
- 4.6 併網配電盤、變壓器及電錶箱
- 4.6.1 併網配電盤
- 4.6.1.1 提供同一申請案各建物太陽光電發電系統之交流輸出匯集後併接電網(若申請案僅單一太陽光電發電系統，則不需要)。
- 4.6.1.2 須有分路斷路器連接各建物太陽光電發電系統交流輸出，匯集後經主斷路器併接電網，短路容量不得小於併聯點系統短路容量，斷路器須符合 IEC 60947-2 標準。
- 4.6.1.3 須符合 CNS 13542 相關規定。
- 4.6.2 變壓器(使用場所 ■ 屋內及屋頂 □ 屋外)
- 4.6.2.1 提供併接電網電壓轉換用(若變流器交流輸出電壓與電網相同，則不需要)。
- 4.6.2.2 須為銅繞組，非晶質鐵心，屋內及屋頂須使用模鑄式變壓器，外加箱體保護，厚度至少 2.0mm，箱體須有散熱及防蟲設計，符合 CNS 13390 相關規定；屋外則須使用油浸式變壓器，具有導口及一二次接線箱，符合 CNS 598 相關規定。
- 4.6.2.3 可與併網配電盤一併設計製作。
- 4.6.3 電錶箱
- 4.6.3.1 若為屋外，須採不銹鋼箱體。
- 4.6.3.2 MOF 須向台灣電力公司辦理申請、領用及安裝。
- 4.6.3.3 須依台灣電力公司相關規定辦理。



台灣中油股份有限公司

屋頂型太陽光電發電系統設置規範

工 程 標 準

PS-A3.0001-6

日期

113 年 12 月 27 日

4.6.3.4 可與併網配電盤一併設計製作。

4.7 支撐架與連結組件

4.7.1 承載太陽能組列之結構物或樓板載重、基礎、支撐架與模組固定，須經依法登記開業之建築師、土木技師或結構技師負責結構安全簽證，並函送縣市政府備查，其內容包括：

4.7.1.1 載重計算：

4.7.1.1.1 自重

4.7.1.1.2 風力：支撐架結構設計應符合內政部營建署「建築物耐風設計規範及解說第三章：局部構材及外部被覆物之設計風壓」之規定。澎湖等離島地區與台灣本島之宜蘭、花蓮、台東等地區其基本設計風速 $V_{10}=47.5$ 公尺/秒(法規規定 $V_{10}=47.5$ 公尺/秒以上區域，則以當地規定風速為主)。台灣本島其餘地區基本設計風速 $V_{10}=42.5$ 公尺/秒(法規規定 $V_{10}=42.5$ 公尺/秒以上區域，則以當地規定風速為主)。專業技師須提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件(其中用途係數 I 採 $I=1.0$ (樓層高度高於 30m，則用途係數 $I=1.1$)、陣風反應因子 G 採 1.88 及地況 C 為設計與計算基礎)。

4.7.1.1.3 地震力：應符合內政部營建署「建築物耐震設計規範及解說」之規定，其中用途係數採 1.5。

4.7.1.2 構材強度計算及應力檢核。

4.7.1.3 基礎錨定設計與計算。

4.7.1.4 組列間隔設計之最小間距計算。

4.7.1.5 太陽光電組列最高位置距離屋頂平台地面之高度計算。

4.7.1.6 太陽光電組列模組排列設計與模組支撐架設計圖示。

4.7.2 支撐架材質可採下列材質(有"■"記號者屬本案契約內容)，交貨時需附材質證明及 TAF 認可之實驗室出具防蝕處理測試報告：

☐ 不銹鋼(SUS 304)

☐ 一般區域，熱浸鍍鋅鋼材 (鍍膜厚度大於 $500\text{g}/\text{m}^2$)。

☐ 鍍鋁鎂鋅鋼材 (鍍膜厚度大於 $250\text{g}/\text{m}^2$ ，通過 ASTM B117 鹽霧試驗 2000 小時以上)

■ 鋁合金鋁擠型材質(材料須為 6061 T6、6005A T5 以上之材質，表面陽極處理厚度 $10\mu\text{m}$ 以上，表層塗覆厚度 $7\mu\text{m}$ 以上之壓克力透明漆)

☐ 臨海 2 公里內高腐蝕區或離島地區，熱浸鍍鋅 (鍍膜厚度大於 $500\text{g}/\text{m}^2$) + epoxy 合金底漆 $20\mu\text{m}$ + Ar910 中途漆 $75\mu\text{m}$ + PU 面漆 I-350* $50\mu\text{m}$ (油漆合計 $145\mu\text{m}$)以上。

4.8 日射計、模組溫度計及日照溫度監測錶箱(本案■ 需要 ☐ 不需要)

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 準 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日

4.8.1 日射計

4.8.1.1 符合 ISO 9060 Second Class (含) 以上。

4.8.1.2 須匹配適當之類比數位轉換器。

4.8.1.3 傾斜角：與太陽光電模組相同設置角度。

4.8.1.4 數量：至少 1 台。

4.8.2 模組溫度計

4.8.2.1 溫度範圍：至少適用-20℃ ~ 120℃ 範圍。

4.8.2.2 響應時間：≤ 30 秒 0~100℃。

4.8.2.3 裝置位置：太陽光電模組之中央位置太陽電池背面。

4.8.2.4 須匹配適當之類比數位轉換器。

4.8.2.5 數量：至少 1 支。

4.8.3 日照溫度監測錶箱

4.8.3.1 內含數字電錶可顯示日照強度及溫度。

4.8.3.2 提供 RS485 介面。

4.8.3.3 安裝位置須徵得本公司同意。

5 安裝

5.1 太陽光電模組及支撐架施作安裝

5.1.1 太陽光電陣列方位須朝南，傾斜角度：嘉義以南 10°、雲林以北至新竹 15°、桃園以北 20°，容許誤差±5°。如需配合現場調整方位或傾斜角度須經本公司同意。

5.1.2 太陽光電模組低點離屋頂地板應至少 70 公分，若現場因素有變更必要，須經本公司審查同意。

5.1.3 須設置基礎座以錨定螺栓固鎖太陽光電模組支撐架，基礎座設計須符合結構安全，與屋頂地板接合處須採用化學植筋，植筋劑須具有強力防水功能且可抗高強度拉拔。基礎座施工破壞原有防水層須進行防水處理，並保證 3 年內不得漏水。

5.1.4 每片模組採上扣下鎖至少各 4 點方式與支撐架固定(即上面以扣件鎖固 4 個位置，下面以螺栓鎖固模組框架 4 個位置)。

5.1.5 若模組安裝於鐵皮屋頂時，單一模組正面連結(上扣)必須與支架組件連結固定，連結扣件共計須 6 組以上(位於模組上中下側)。

5.1.6 鎖固之螺栓組(包含螺絲、螺帽、彈簧華司及平板華司等)須為 SUS304 不銹鋼材質(A2-70)或經本公司認可之材質。

5.1.7 須使用可重複拆卸之防鬆脫螺帽，且須遵照螺絲原廠建議的扭力值進行鎖固，完成後畫線標記。

5.1.8 不同材質金屬之接觸面，必須以絕緣墊片隔開，以避免產生電位差腐蝕。



台灣中油股份有限公司

屋頂型太陽光電發電系統設置規範

工 程 標 準

PS-A3.0001-6

日期 113 年 12 月 27 日

- 5.1.9 模組鋁框不可再鑽孔，僅能使用邊框上原廠提供之組裝孔進行鎖固，以避免腐蝕情況產生。
- 5.1.10 各項材料非經許可不得在現場進行銲接。
- 5.1.11 施工中嚴禁踩踏太陽能模組。
- 5.1.12 在基礎與支撐架的施工過程中，須儘量避免對相關建築物及附屬設施造成破壞，如因施工需要不得已造成局部破損，應在施工結束後及時修復。
- 5.2 變流器、直流接線箱、交流配電盤及變壓器箱(若需要)安裝位置，廠商須提出規劃經本公司認可。為維護及操作方便，直流接線箱、交流配電盤應盡可能配置於變流器視線可及之處。
- 5.3 若併接點與交流配電盤位置不在同一地點者，則併接點前應裝設交流斷路器，以方便隔離。
- 5.4 變流器安裝地點若無法充分遮陽，廠商須加裝遮陽棚，以避免陽光直接照射降低轉換效率。
- 5.5 配管(線槽)及配線
- 5.5.1 太陽光電系統相關之配管及配線須符合「用戶用電設備裝置規則」及「輸配電設備裝置規則」相關規定。
- 5.5.2 線路須有適當之保護
- 5.5.2.1 露出管路須採用符合 CNS 2606 標準之鍍鋅厚鋼電線管或經陽極處理之鋁合金線槽，地下管路採用符合 CNS 1302 標準之 PVC 管。
- 5.5.2.2 軟管須採用防水可繞式金屬管。
- 5.5.3 直流線路須採用經驗證之 1000V 以上 PV cable(符合 IEC 62930，且線徑至少 4mm²)，交流線路須採用 600V XLPE 電力電纜，接地線採用 PVC 絕緣電線。
- 5.5.4 PVC 管埋設之深度(管路頂面至路面)不得少於 0.6 公尺且須覆蓋混凝土，管路上方應不間斷的鋪設黃色塑膠標示帶，完工後路面須恢復原狀。
- 5.5.5 直流及交流線路須分別走不同線槽(或導管)或同一線槽有金屬隔板分開。
- 5.5.6 太陽光電模組間直流線路串接時，須採用 PV 防水連接器，連接器須使用與太陽光電模組接線盒引出線相同廠牌型式之產品，以避免因製造公差造成接觸不良。
- 5.5.7 所有配線不得中間接續，配線兩端必須作線號，線號之編訂應有規則且容易辨識，以利日後檢修。
- 5.5.8 纜線與接頭應設計適當措施，避免陽光直接曝曬和雨淋，更不可有積水使纜線與接頭泡在水裡。
- 5.5.9 外露之模組纜線或接頭，不得使用束線帶固定，須使用 PVC 單心線 (1.6 mm 含以上)或其它經本公司同意之固定方式方可執行，將其固定至模組背面的框



架或支撐架上，禁止懸垂或與鐵皮屋頂接觸。若纜線較長，應以適當距離進行固定，並以不拉扯纜線和接頭為原則進行調整。禁止懸垂或與鐵皮屋頂接觸(易潮溼短路)。

5.5.10 室外電纜線導管或線槽進出開口處要以防水材料密封。

5.5.11 經模組之直流電纜線至直流箱或變流器如有高低差 2m 以上，或有經地下管槽線，或距離超過 15 公尺，應留備份直流電纜數(5%以上，無條件進位)，且端點應做好保護。

5.6 接地

5.6.1 太陽能模組邊框、支撐架及金屬箱體均應接地，並依設計圖與接地系統連接。

5.6.1.1 支撐架接地應另外設置接地線，直接與設備接地銅排相連接。

5.6.2 太陽能模組接地須鎖固於原廠預留之接地孔，安裝接地線時，須使用「帶齒華司」配合螺絲、螺帽及平板華司等配件，在鎖固的過程中自然咬合完成。

5.6.3 接地線須採綠色外皮導線，並壓接 O 型端子與被接地物鎖緊，確實接地。

5.6.4 直流系統設備接地電阻值應在 10Ω 以下，交流系統設備接地電阻值應在 50Ω 以下，由廠商責任施工，若設置地點有符合接地電阻值之既有接地系統，經本公司同意可直接引接。

5.6.5 接地線最小線徑須遵照「用戶用電設備裝置規則」相關規定。

5.6.6 新設接地銅棒或接地網者須設置接地測試箱，接地測試箱應連接 E(主要)、P(輔助)、C(輔助)三支獨立接地棒。

5.7 標示與電氣安全警語

5.7.1 串列配置(String layout)圖須放置一份於現場指定的位置。

5.7.2 直流接線箱及交流配電盤門板後須張貼線路圖。

5.7.3 所有箱體正面應標示其名稱及編號。

5.7.4 直流開關箱隔離開關及交流配電盤分路斷路器均須清楚標示該開關所對應之變流器，交流配電盤主斷路器須標示其連接上游斷路器位置及編號。

5.7.5 線槽及電線管路應有標示「太陽光電電源」等相關字樣，並能區分直流或交流。

5.7.6 直流接線箱熔絲座位置應標示「有負載下不得開啟」等相關字樣。

5.7.7 連接器應標示「有負載下不得切離」等相關字樣。

5.7.8 直流接線箱、交流配電盤及併網配電盤箱門正面應有警告標示及電氣安全警語，以避免非電氣工作人員隨意開啟造成感電。

5.8 監測線路安裝及測試(本案■ 連接中油內網 □ 使用 SIM 卡傳輸)

5.8.1 連接中油內網或使用 SIM 卡傳輸

5.8.1.1 廠商須配設變流器、日射計及溫度計至資料收集器(本公司供料，指定安裝位置)之網路線，以 RS485 傳送變流器發電資訊(直流電壓/電流/功率、



台灣中油股份有限公司

屋頂型太陽光電發電系統設置規範

工 程 標 準

PS-A3.0001-6

日期

113 年 12 月 27 日

交流電壓/電流/功率/發電量、錯誤代碼)、日照度及模組溫度提供本公司既有之監測系統。

5.8.1.2 資料收集器端 RS-485 訊號 RJ45 接線腳位為：pin2 接 Data+，pin3 接 GND，pin4 接 Data-，廠商須配合本公司之連線測試。訊號設定為：鮑率 9,600BPS、同位檢查 NONE 停止位元 1 BIT、流量控制 NONE。

5.8.1.3 網路線須為 CAT.5E SFTP (銅網 + 鋁箔雙重遮蔽)，符合 ANSI/TIA-568-C.2 標準。

5.8.1.4 網路線隔離銅網須予以妥善接地。

5.8.1.5 若為戶外，網路線須配置於 PVC 管內。

5.8.2 使用 SIM 卡傳輸

5.8.2.1 廠商須準備 4G 路由器含變壓器(可輸入 110-220V 全電壓)。

5.8.2.2 由本公司承辦單位向中油公司電信所申請 SIM 卡(4G 月繳 199 元方案)。

5.8.2.3 監控設備安裝於室外時。

5.8.2.3.1 須設置防水監控箱，箱體內部尺寸至少 400x300 mm 以上，空間深度(不含門片)至少 80mm。

5.8.2.3.2 箱體材質為 ABS 或耐候塑料(經本公司認可)，不妨礙 4G 訊號。

5.8.2.3.3 IP65 以上。

5.8.2.3.4 配 2.0mm 電源線至監控箱，箱內須新設無熔絲開關 NFB(20A)，及 3 孔式電源插座(插座數≥2 個，110V~220V/60Hz)於監控箱中。

5.8.2.3.5 監控箱電源線至交流配電箱(皆下方出線)須配鍍鋅厚鋼電線管(標稱直徑不得小於 22mm)，續接時使用絞製螺牙方式。

5.8.2.4 監控設備安裝於室內時

5.8.2.4.1 避免安裝於地下室... 等 4G 訊號不良場所。

5.9 (本案 ☐ 需要 ☒ 不需要) 台電 DREAMS 系統

(本案 ☐ 需要 ☒ 不需要) 申請綠電憑證

配合台電公司規定，安裝智能電表及由智能電表提供監測數據給台電公司 DREAMS 監測系統，或為後續申請綠電憑證(自發自用)，安裝智能電表，自動回傳電量數據給憑證中心。

5.9.1 安裝經經濟部標準檢驗局核可之智慧型電表，並具 RS485 訊號輸出。

5.9.2 安裝接收電表數據之 PV Gateway。

5.9.3 提供上網設備。

5.10(本案 ☐ 需要 ☒ 不需要)

鐵皮浪板斜屋頂、或撐高超過 1.5 m 棚架式或車棚式太陽光電系統，須設置維修走道。安全圍欄設置與太陽光電模組間須保持足夠之距離，避免遮陰影響發電。

本案須設置 ☐ 90cm 以上欄杆或女兒牆；☐ 寬度在三十公分以上維修通道。

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日期	113 年 12 月 27 日

6 測試與檢驗

廠商須進行下列測試與檢驗，並留存紀錄做為竣工文件之一部份，本公司人員若對測試結果有疑義，得要求廠商就疑義部份解釋或重新測試。本公司人員若另有要求測試與檢驗項目，廠商亦須全力配合：

6.1 材料進場查驗

- 6.1.1 所有器具及零配件之廠牌、型號、數量及主要規格是否符合經認可之材料清單(參見 9.1.8)內容。
- 6.1.2 太陽光電模組出廠試驗報告(含序號)及經濟部標準檢驗局核發之自願性產品驗證(VPC)證書。
- 6.1.3 變流器出廠試驗報告(含序號)及經濟部標準檢驗局核發之自願性產品驗證(VPC)證書。
- 6.1.4 支撐架材質及防蝕處理證明文件(參見 4.7.2)。
- 6.1.5 預拌混凝土供應商之證明文件或出貨單(每車皆需要)。

6.2 施工中查驗

- 6.2.1 陣列安裝是否與經認可佈置圖尺寸相符。
- 6.2.2 陣列方位及傾斜角度是否正確。
- 6.2.3 直流接線箱、變流器、交流配電盤、併網配電盤、變壓器箱及電錶箱安裝位置是否依照經認可設備佈置圖。
- 6.2.4 基礎座是否依照經認可設計圖施作。
- 6.2.5 模組框架是否有變形及玻璃是否有裂痕。
- 6.2.6 器材及附屬配件是否有鏽蝕現象。
- 6.2.7 模組連接是否依照經認可之組列配置圖正確連接。
- 6.2.8 所有線路是否依照經認可之設計圖正確連接，並有標示線號。
- 6.2.9 連接器是否有鎖緊且固定妥當。
- 6.2.10 直流及交流線路是否依規定分開配置。
- 6.2.11 模組邊框、支撐架及金屬箱體是否已適當接地。
- 6.2.12 是否已按 5.7 規定完成圖面張貼及所有安全標示。
- 6.2.13 箱體電纜出入是否填塞密封混合物。
- 6.2.14 防水處理是否妥適。
- 6.2.15 地下管埋設深度是否按經認可設計圖施工。
- 6.2.16 導線管、線槽及電纜架是否有合適的支撐。
- 6.2.17 施工過程照相記錄存查。

6.3 竣工測試與檢驗

- 6.3.1 系統容量：實際總設置容量(kWp)≥ 契約書所載之總系統容量(kWp)。
- 6.3.2 直流發電比(RA)：在 300W/m²日照強度以上，直流發電比 RA≥ 85%(廠商應



台灣中油股份有限公司

屋頂型太陽光電發電系統設置規範

工 程 標 準

PS-A3.0001-6

日期 113 年 12 月 27 日

以 TAF 實驗室校驗合格仍在有效期限之日射計完成測量)。

註： $RA = (\text{組列輸出功率} \times 1000W/m^2) / (\text{組列額定功率} \times \text{現場日照強度})$

- 6.3.3 所有開關(直流隔離開關及交流斷路器)功能測試：逐一將每一開關 OFF 及 ON，量測電壓以驗證開關可正確隔離所對應迴路之電壓。
- 6.3.4 串列開路電壓(Voc)測試。
- 6.3.5 模組接地線連續性量測。
- 6.3.6 接地電阻值量測。
- 6.3.7 串列迴路絕緣電阻：以 500V 或 1000V 之高阻計測量，絕緣電阻須 $1M\Omega$ 以上才算合格。
- 6.3.8 電纜絕緣電阻測量，絕緣電阻須 $1M\Omega$ 以上才算合格，量測時須確定變流器可否承受測試時之直流電壓，以免造成變流器損壞。
- 6.3.9 支撐架及模組固定是否牢靠，依螺絲原廠建議的扭力值鎖固後畫線標記。
- 6.3.10 變流器功能測試。
- 6.3.11 監測連線測試。
- 6.3.12 電氣接點溫度量測(建議利用紅外線熱影像儀)。
- 6.3.13 其它參照附件 B「太陽光電發電系統竣工後安裝廠商自我檢查表」。

7 保證與保固

- 7.1 本案「嘉義廠區太陽能發電系統」自驗收合格日起保固 5 年，太陽光電模組及變流器須另由原廠出具 5 年產品保固書(變流器由在台分公司或授權代理商出具亦可接受)。
- 7.2 在保固期限內，廠商須保證所有設備特性均合乎本規範之要求；如有任何部份因設計、製造、安裝及材料品質不良而引生故障或發現與本規範規定不符時，廠商應保證無償負責修護或更換合格之製品。
- 7.3 廠商若未能履行保固責任，本公司將自行處理相關工作，費用自保固保證金扣款抵付。

8 服務與訓練

- 8.1 在保固期限內，設備若有故障，廠商接獲本公司使用單位通知後，應於 72 小時內到達現場瞭解與處理。
- 8.2 廠商須提供運轉及維護(O&M)之教育訓練至少 3 小時，訓練時間及地點須配合本公司之安排。

9 圖件及資料

- 9.1 訂購後應提供之圖說與資料(此項詳財物採購規範說明書之項次 10 規定辦理)

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 準 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日

廠商應於簽約日隔日起算____日曆天內，檢送下列圖件資料供本公司請購單位審核，以為驗收之依據：

9.1.1 現場遮蔭模擬。

9.1.2 模組平面佈置圖(含設置容量計算)。

9.1.3 組列串並聯規劃及變流器容量設計(依據 4.3.3~4.3.6)。

9.1.4 太陽光電組列配置圖(含編號)。

9.1.5 模組支撐架及水泥基礎樁設計圖(含詳細圖)。

9.1.6 結構安全計算及技師簽證。

9.1.7 電氣設計圖：包含單線系統圖、昇位圖、配管配線平面圖、接地平面圖。

9.1.8 材料清單(包含所有器材及零配件之名稱、廠牌、型號、數量及主要規格等)及型錄。

9.2系統竣工書面文件(廠商須備妥下述文件後，辦理驗收)

9.2.1 向主管機關(台電、能源局、地方政府等)申請及核准併聯文件，過程中所有審查意見書、計畫書等資料。

9.2.2 6.1~6.3 所有測試和檢驗報告紀錄。

9.2.3 9.1.1~9.1.8 經審核通過之圖件資料。

9.2.4 教育訓練教材及上課紀錄。

9.2.5 安裝、操作手冊、維護資料與電子圖檔(AutoCAD 圖檔)。

9.2.6 其他本公司要求之資料。



台灣中油股份有限公司

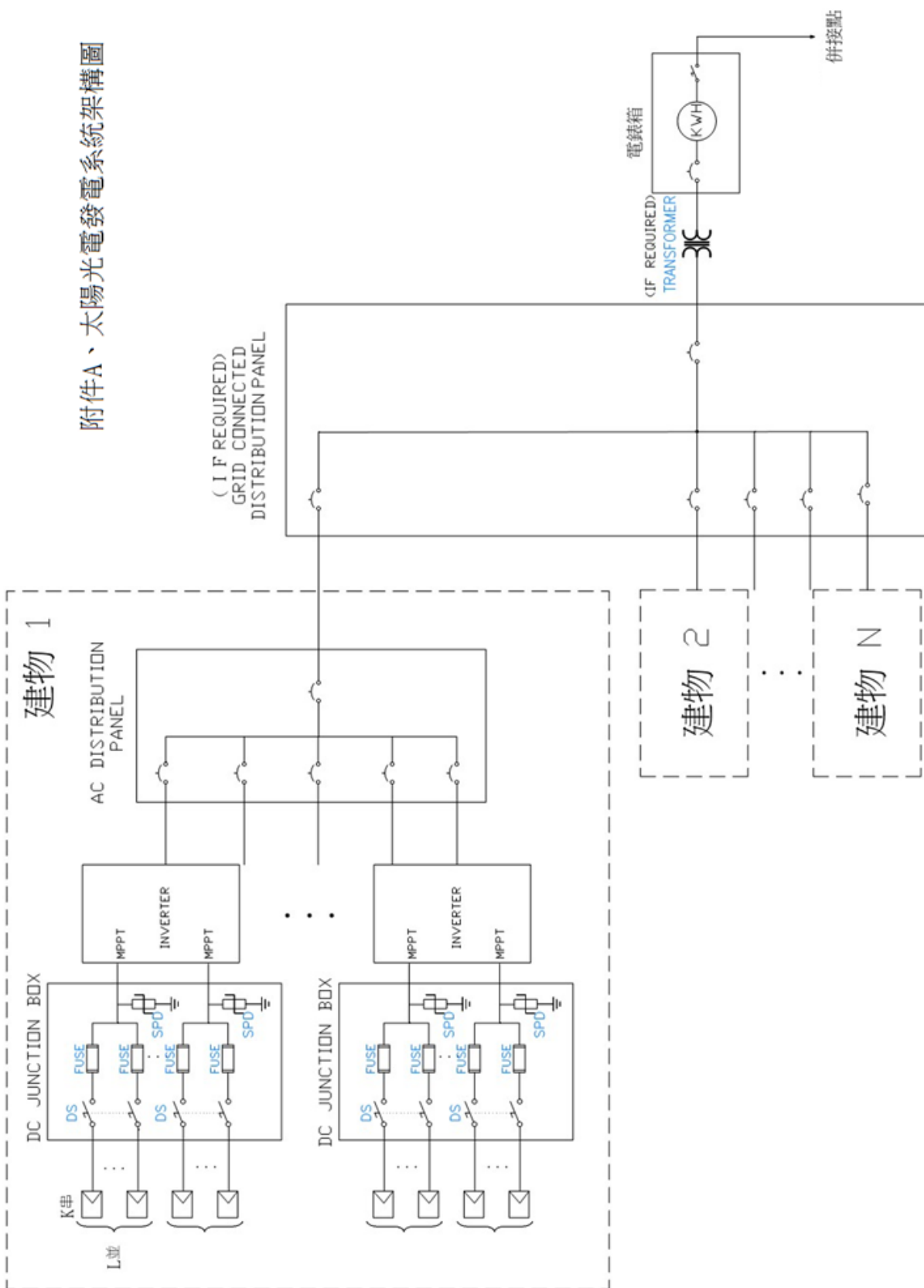
屋頂型太陽光電發電系統設置規範

工程標 附件 1.2

PS-A3.0001-6

日期 113 年 12 月 27 日

附件A、太陽光電發電系統架構圖



 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日

附件 B 太陽光電發電系統竣工後安裝廠商自我檢查表

申設機構：_____

安裝廠商：_____

檢查日期：____年____月____日(星期____)

1. 基本檢查項目

1-1 RA = _____ % (量測條件：日照強度 $\geq 300 \text{ W/m}^2$ ，系統各串列 RA $\geq 85\%$ 為合格)

1-2 量測儀器設備是否符合需求規格，且校驗合格在有效期限 ☐ 是 ☐ 否

1-3 太陽光電組列有無遮蔭：

☐ 完全無遮蔭

☐ 部分遮蔭，請說明：_____

1-4 檢定合格瓦時計：☐ 機械式瓦時計 ☐ 數位式瓦時計

____年____月____日(____ kWh)，至____年____月____日(____ kWh)，累積發電天

數____日，累積日平均發電量____ kWh/d/kWp

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 準 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日

2. 太陽光電組列檢查項目

2-1 太陽光電系統設置地址場所是否與申請設置地址場所相同 ☐ 是 ☐ 否

2-2 太陽光電模組是否通過驗證規範驗證合格 (性能/環境測試) : ☐ 是 ☐ 否

 矽晶標準 : ☐ IEC 61215 ☐ IEC 61730 ☐ JIS C8990 ☐ UL 1703 ☐ CEC 503

☐ 其他，請說明：_____

 非矽晶標準 : ☐ IEC 61646 ☐ IEC 61730 ☐ JIS C8991 ☐ UL 1703 ☐ CEC 701

☐ 其他，請說明：_____

 聚光型標準 : ☐ IEC 62108

☐ 其他，請說明：_____

 驗證機構 : ☐ 德國 TUV ☐ 德國 VDE ☐ 美國 UL ☐ 日本 JET

☐ 其他，請說明：_____

2-3 太陽光電模組 V_{oc} 溫度係數：_____ $\%/^{\circ}\text{C}$ ， I_{sc} 溫度係數：_____ $\%/^{\circ}\text{C}$ ， P_{mp} 溫度係數：_____ $\%/^{\circ}\text{C}$

2-4 是否提供模組產品出廠資料表，包含模組型號、序號及實測功率等資料 ☐ 是 ☐ 否

2-5 太陽光電模組背面標籤規格與型錄規格是否一致 ☐ 是 ☐ 否

2-6 太陽光電模組實際設置容量與設置資料表是否一致 ☐ 是 ☐ 否

2-7 太陽光電系統實際設置容量(額定功率)是否大於等於申請設置容量 ☐ 是 ☐ 否

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 準 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日
2-8 太陽光電模組是否有破損、刮痕或變色 ☐ 是 ☐ 否 2-9 太陽光電模組表面玻璃是否清潔 ☐ 是 ☐ 否 2-10 太陽光電系統組列是否標示模組串列走向 ☐ 是 ☐ 否 2-11 太陽光電組列配管、配線安裝是否符合電工安全法規(線徑、線色等) ☐ 是 ☐ 否 2-12 太陽光電系統是否確實設備接地(使用 O 型端子) ☐ 是 ☐ 否 2-13 太陽光電組列方位角_____度，是否在誤差$\pm 10^0$範圍內 ☐ 是 ☐ 否 2-14 太陽光電組列傾斜角_____度，是否在誤差$\pm 5^0$範圍內 ☐ 是 ☐ 否 2-15 太陽光電組列架台材質：☐ 熱浸鍍鋅鋼架 ☐ 不銹鋼架 ☐ 鋁合金架 (陽極處理 10μ m、鍍膜厚度 7μ m 以上) ☐ 其他，請說明：_____ 2-16 是否有提出太陽光電組列架台材質證明文件 ☐ 是 ☐ 否			

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 附件 1.2 準	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日
2-17 太陽光電組列架台是否生鏽 ☐ 是 ☐ 否 3. 直流接線箱檢查項目 3-1 直流接線箱是否破損或變形 ☐ 是 ☐ 否 3-2 直流接線箱內部是否清潔 ☐ 是 ☐ 否 3-3 直流接線箱周圍環境是否清潔 ☐ 是 ☐ 否 3-4 直流接線箱內配線是否整齊 ☐ 是 ☐ 否 3-5 直流接線箱外殼正面是否張貼警示標語 ☐ 是 ☐ 否 3-6 直流接線箱位置是否設置於人員隨手可及之處 ☐ 是 ☐ 否 3-7 直流接線箱(室外型)是否具 IP 65 (含) 等級以上之保護功能 (☐ 非室外型) ☐ 是 ☐ 否 3-8 直流接線箱是否放置正確的電路圖 ☐ 是 ☐ 否 3-9 直流離斷開關、熔絲及突波吸收器數量與規格是否與經認可圖件相符 ☐ 是 ☐ 否 3-10 是否提供直流離斷開關、熔絲及突波吸收器規格型錄 ☐ 是 ☐ 否 3-11 直流接線箱內各元件及接點溫度是否低於 75°C (量測條件 : $\geq 300\text{W/m}^2$) ☐ 是 ☐ 否 3-12 安裝之導線是否具有線號及端子保護套 ☐ 是 ☐ 否			

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 準 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日

4. 交流配電箱檢查項目

4-1 交流配電箱是否破損或變形 ☐ 是 ☐ 否

4-2 交流配電箱內部是否清潔 ☐ 是 ☐ 否

4-3 交流配電箱周圍環境是否清潔 ☐ 是 ☐ 否

4-4 交流配電箱內配線是否整齊 ☐ 是 ☐ 否

4-5 交流配電箱外殼正面是否張貼警示標語 ☐ 是 ☐ 否

4-6 交流接線箱(室外型)是否具 IP65 (含) 等級以上之保護功能 (☐ 非室外型) ☐ 是 ☐ 否

4-7 交流配電箱位置是否設置於人員隨手可及之處 ☐ 是 ☐ 否

4-8 交流配電箱是否放置正確的電路圖 ☐ 是 ☐ 否

4-9 交流斷路器數量及規格是否與經認可圖件相符 ☐ 是 ☐ 否

4-10 瓦時計是否有檢定合格標籤及鉛封 ☐ 是 ☐ 否

4-11 安裝之導線是否具有線號及端子保護套 ☐ 是 ☐ 否

5. 變流器檢查項目

5-1 變流器是否通過驗證規範(併聯相關)： ☐ 是 ☐ 否

驗證標準：☐ VDE 0126 ☐ VDE 0126-1-1 ☐ UL 1741 ☐ IEC 62109

☐ 其他，請說明：_____

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日
驗證機構：☐ 德國 TUV ☐ 德國 BGFE ☐ 美國 UL ☐ 日本 JET ☐ 英國 ETL ☐ 其他，請說明：_____ 5-2 變流器數量及規格是否與經認可圖件相符 ☐ 是 ☐ 否 5-3 組列與對應變流器之容量比值為_____，是否匹配良好 ☐ 是 ☐ 否 5-4 變流器最大功率點追蹤範圍與太陽光電模組串列輸出電壓及溫度特性是否匹配 ☐ 是 ☐ 否 5-5 變流器周圍環境是否清潔 ☐ 是 ☐ 否 5-6 變流器位置是否裝設位置於人員隨手可及之處 ☐ 是 ☐ 否 5-7 變流器裝設位置是否通風良好 ☐ 是 ☐ 否 5-8 變流器接頭螺絲是否栓緊 ☐ 是 ☐ 否 5-9 變流器是否有異常聲音或異味 ☐ 是 ☐ 否 5-10 變流器是否能正常併聯供電 ☐ 是 ☐ 否 5-11 併接點斷電後，是否能自動解聯功能 ☐ 是 ☐ 否 5-12 併接點復電後，是否會自動併聯市電 ☐ 是 ☐ 否 6. 變壓器檢查項目 6-1 是否具備變壓器 ☐ 是 ☐ 否			

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日
6-2 變壓器安裝相數、電壓與容量是否與經認可圖件相符 ☐ 是 ☐ 否 6-3 變壓器與對應變流器之容量比值為_____，是否匹配良好 ☐ 是 ☐ 否 6-4 變壓器裝設位置是否通風良好 ☐ 是 ☐ 否 6-5 變壓器是否離地 30 公分以上安裝(避免潮濕造成危險) ☐ 是 ☐ 否 7. 蓄電池、充放電控制器檢查項目 7-1 是否具備蓄電池 ☐ 是 ☐ 否 7-2 蓄電池型式 ☐ 鉛酸 ☐ 鎳鎘 ☐ 鋰電池 ☐ 其他，請說明：_____ ☐ 是 ☐ 否 7-3 蓄電池組總容量(總容量=蓄電池 V×Ah×數量)是否≥ 申請設置容量 ☐ 是 ☐ 否 7-4 蓄電池接線端子是否加絕緣套 ☐ 是 ☐ 否 7-5 蓄電池組架是否生鏽 ☐ 是 ☐ 否 7-6 充放電控制器是否具有蓄電池組過充及過放電保護之功能 ☐ 是 ☐ 否 7-7 充放電控制器 ☐ 內建於變流器 ☐ 外加；充放電控制器容量_____kWdc，容量是否與申請書相符 ☐ 是 ☐ 否 7-8 蓄電池之循環壽命規格≥ _____次 (測試條件：放電小時率_____小時、放電深度_____％、電池溫度_____℃)。 7-9 蓄電池總容量_____Ah，蓄電池總容量是否與申請書相符 ☐ 是 ☐ 否			

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 準 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日
8. 太陽光電發電系統性能評估測試項目 8-1 併聯型系統測試項目 8-1-1 併聯型系統是否能正常併聯運作 □ 是 □ 否 8-1-2 併聯型系統於市電停電時是否具有解聯功能 □ 是 □ 否 8-2 防災型系統測試項目 8-2-1 防災型系統之緊急電力負載是否都有詳細規劃緊急使用電力負載項目 □ 是 □ 否 8-2-2 防災型系統之緊急電力負載是否都有詳細規劃使用功率與使用小時數 □ 是 □ 否 8-2-3 防災型系統是否能於市電或柴油發電機斷電時，自動啟動緊急供電系統，以供電給緊急電力負載 □ 是 □ 否 8-2-4 防災型系統是否能於市電或柴油發電機停電時，太陽光電發電系統具有自動對蓄電池充電功能 □ 是 □ 否 8-2-5 防災型系統是否能於市電或柴油發電機停電時，蓄電池具有自動供電於緊急電力負載(無日照時) □ 是 □ 否 8-2-6 防災型系統之緊急電力負載是否已連接且正常運轉，不可只預留插座 □ 是 □ 否 8-2-7 防災型系統之緊急電力負載是否獨立配線，不可以既有線路當作緊急負載線路 □ 是 □ 否			

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 準 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日

8-2-8 防災型系統之緊急電力負載：

☐ 照明 ☐ 通訊 ☐ 家電 ☐ 其他，請說明：_____

8-2-9 變流器是否具備無須連接蓄電池組就可併聯運轉發電之功能 ☐ 是 ☐ 否

8-3 獨立型系統測試項目

8-3-1 獨立型系統是否正常對蓄電池充放電與負載供電

(若為路燈系統則斷開太陽光電模組接線，是否能確實自動點燈) ☐ 是 ☐ 否

8-4 模組溫度背面_____度(日照強度_____W/m²，量測條件：≥ 300W/m²)是否低於 75℃ ☐ 是 ☐ 否

8-5 太陽光電系統各串列絕緣電阻測量值

串列編號	串列 1	串列 2	串列 3	串列 4	串列 5	串列 6
絕緣電阻 測 量 值 (MΩ)						
串列編號	串列 7	串列 8	串列 9	串列 10	串列 11	串列 12
絕緣電阻 測 量 值 (MΩ)						
串列編號	串列 13	串列 14	串列 15	串列 16	串列 17	串列 18
絕緣電阻						

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 準 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日

測 量 值 (MΩ)						
---------------	--	--	--	--	--	--

(說明：標單欄位若不夠用時，請自行附加表單)

9. 系統相關資料

9-1 是否已取得建築師、土木技師或結構技師簽證 □ 是 □ 否

9-2 是否已取得台電併聯文件 □ 是 □ 否

9-3 是否已提供太陽光電發電系統竣工報告書 □ 是 □ 否

9-4 是否已提供申請者操作手冊 □ 是 □ 否

9-5 是否已提供申請者使用說明手冊 □ 是 □ 否

9-6 是否已完成對申請者教育訓練 □ 是 □ 否

本系統經安裝廠商檢查確認後，須經由檢查者簽名確認，以表示完成自行檢查。

檢查者簽名：_____ 年 月 日



台灣中油股份有限公司

屋頂型太陽光電發電系統設置規範

工 程 標 準 附件 1.2

PS-A3.0001-6

日 期 113 年 12 月 27 日

太陽光電發電系統竣工 R_A (%)量測表

申設機構：_____

安裝廠商：_____

檢查日期：__年__月__日(星期__)

串列編號	量測時間	日射量 $G_I(W/m^2)$	$V_{mp}(V)$	$I_{mp}(A)$	$P_{mp}(W)$	$R_A(\%)$	備註

(說明：標單欄位若不夠用時，請自行附加表單)

 台灣中油股份有限公司	屋頂型太陽光電發電系統設置規範	工 程 標 準 附件 1.2	
		PS-A3.0001-6	
		日 期	113 年 12 月 27 日
註： 1. 申請設置容量_____kWp，實際設置容量_____ kWp 2. PV String _____串_____並，_____Wp 3. $P_m = V_{mp} \times I_{mp}$ 4. $R_A = (P_m/P_0)/(G_I/1000)$ 檢查者簽名：_____ 年 月 日			